Installation et configuration

De :

wazuh.

The Open Source Security Platform

1. Introduction

Wazuh est une solution open-source de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Elle permet de surveiller les systèmes, détecter les intrusions et assurer la conformité des infrastructures informatiques. Cette documentation détaille toutes les étapes nécessaires pour installer, configurer et exploiter Wazuh dans un environnement de production.

2. Prérequis

Matériel

- Un serveur avec au moins :
  - 4 vCPU
  - 8 Go de RAM
  - 20 Go d'espace disque

Logiciel

- Système d’exploitation : Ubuntu 22 LTS / Debian 11
- Accès administrateur (root ou sudo)
- Connexion internet

3. Avertissements

- Vérifiez que le pare-feu autorise les communications entre les composants Wazuh.
- Une mauvaise configuration peut entraîner des problèmes de sécurité.
- L’installation et la configuration doivent être effectuées avec les bons privilèges.

4. Installation de Wazuh

4.1 Ajout des dépôts Wazuh

Avant d'installer Wazuh, nous devons ajouter les dépôts officiels :

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg --no-default-keyring --keyring
gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import && chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
```

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/
stable main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
```

Mettez ensuite à jour la liste des paquets :

sudo apt update

4.2 Génération des certificats SSL

Wazuh nécessite des certificats pour sécuriser les communications entre ses composants. Téléchargez l'outil de génération des certificats et le fichier de configuration par défaut :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-certs-tool.sh && curl -sO
https://packages.wazuh.com/4.7/config.yml
```

Modifiez le fichier config.yml si nécessaire :

```
nano/config.yml
```

Générez les certificats :

```
bash ./wazuh-certs-tool.sh -A
```

Archivez les certificats générés pour faciliter leur distribution :

```
tar -cvf ./wazuh-certificates.tar -C ./wazuh-certificates/ .
rm -rf ./wazuh-certificates
```

4.3 Installation des composants Wazuh

Installez les principaux services Wazuh :

```
sudo apt install wazuh-indexer wazuh-manager wazuh-dashboard -y
```

4.4 Configuration de Wazuh Indexer

Modifiez le fichier de configuration de l’indexeur :

```
nano /etc/wazuh-indexer/opensearch.yml
```

Ajoutez les certificats :

```
NODE_NAME=node-1
mkdir /etc/wazuh-indexer/certs
tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/wazuh-indexer/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-key.pem ./admin.pem ./admin-key.pem ./root-ca.pem
mv -n /etc/wazuh-indexer/certs/$NODE_NAME.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer.pem
mv -n /etc/wazuh-indexer/certs/$NODE_NAME-key.pem /etc/wazuh-indexer/certs/indexer-key.pem
chmod 500 /etc/wazuh-indexer/certs
chmod 400 /etc/wazuh-indexer/certs/*
chown -R wazuh-indexer:wazuh-indexer /etc/wazuh-indexer/certs
```

Démarrez le service :

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-indexer
systemctl start wazuh-indexer
```

```
/usr/share/wazuh-indexer/bin/indexer-security-init.sh
```

4.5 Vérification du service Wazuh Indexer

Assurez-vous que l’indexeur est bien fonctionnel :

```
curl -k -u admin:admin https://192.168.1.73:9200
curl -k -u admin:admin https://192.168.1.73:9200/_cat/nodes?v
```

4.6 Activation et démarrage de Wazuh Manager

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-manager
systemctl start wazuh-manager
systemctl status wazuh-manager
```

4.7 Installation et configuration de Filebeat

Filebeat est utilisé pour transférer les logs vers l’indexeur :

```
apt install filebeat
curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml
https://packages.wazuh.com/4.7/tpl/wazuh/filebeat/filebeat.yml
nano /etc/filebeat/filebeat.yml
```

Ajoutez les identifiants de connexion :

```
echo admin | filebeat keystore add username --stdin --force
echo admin | filebeat keystore add password --stdin --force
```

4.8 Ajout d'un agent Wazuh

Téléchargement d’un modèle d’alerte

```
curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json
https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/v4.7.2/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-
template.json
chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json
```

Installation des modules supplémentaire filebeat

```
curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.3.tar.gz | tar -xvz -C
/usr/share/filebeat/module
```

Déploiement des certificats

```
NODE_NAME=node-1
mkdir /etc/filebeat/certs
tar -xf ./wazuh-certificates.tar -C /etc/filebeat/certs/ ./$NODE_NAME.pem ./$NODE_NAME-
key.pem ./root-ca.pem
mv -n /etc/filebeat/certs/$NODE_NAME.pem /etc/filebeat/certs/filebeat.pem
mv -n /etc/filebeat/certs/$NODE_NAME-key.pem /etc/filebeat/certs/filebeat-key.pem
chmod 500 /etc/filebeat/certs
chmod 400 /etc/filebeat/certs/*
chown -R root:root /etc/filebeat/certs
```

Activation et redémarrage du service filebeat

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable filebeat
systemctl start filebeat
```

5. Vérification

Test

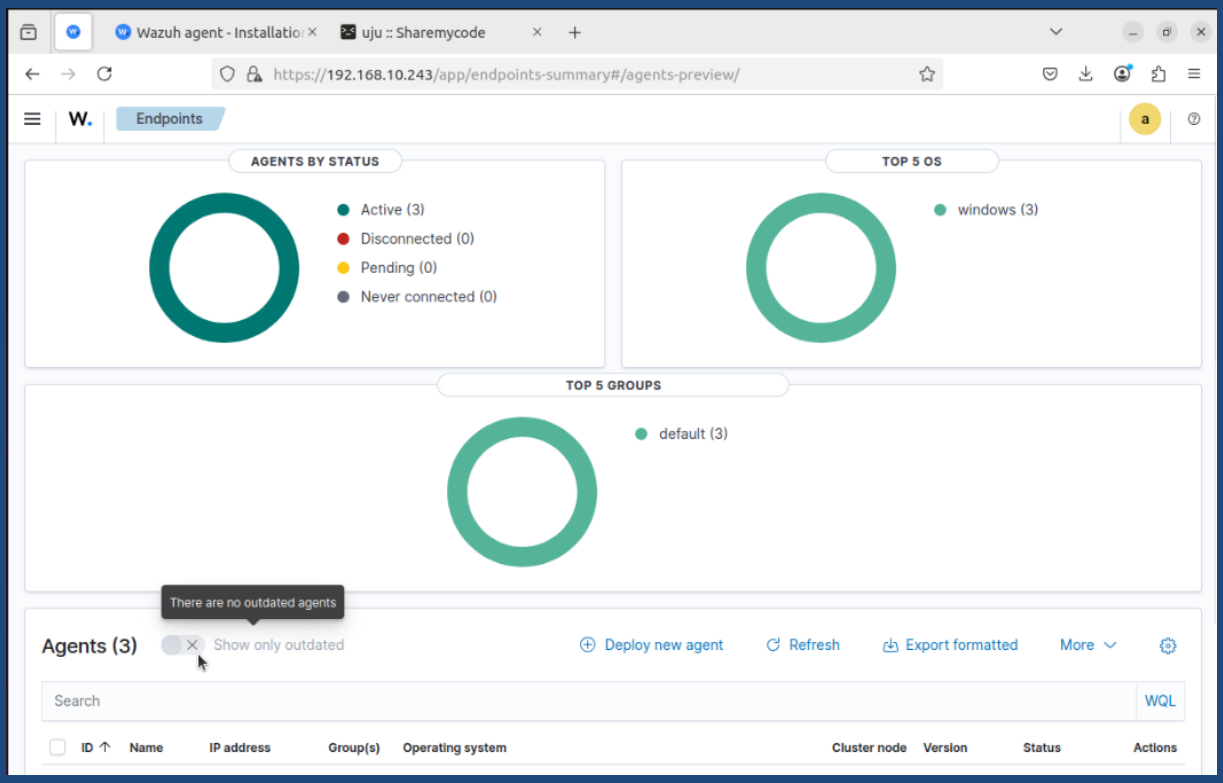
```
filebeat test output
```

Activation et démarrage du service wazuh-dashbord. Apres avoir appliquer cette commande accéder à l’interface web de wazuh à partir de votre adresse IP suivi du port d’exposition

https://192.168.10.243

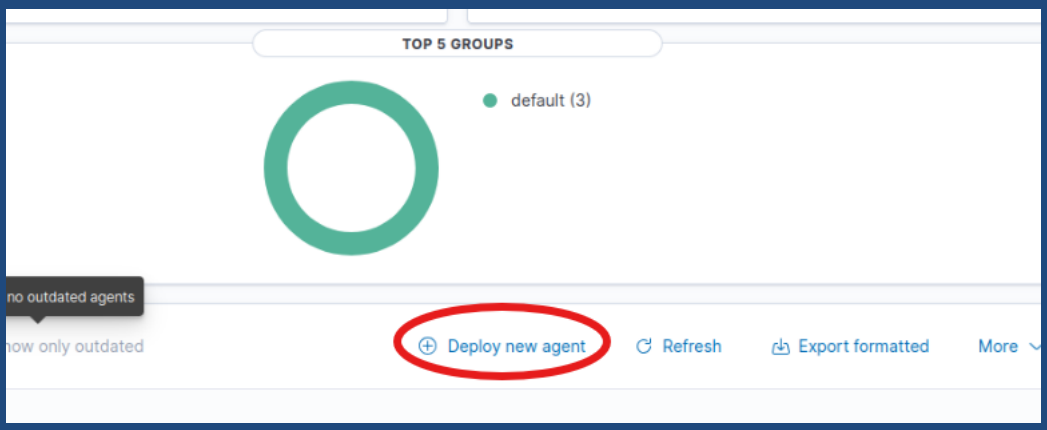
On arrive sur la page de connexion

On arrive sur le dashboard du wazuh

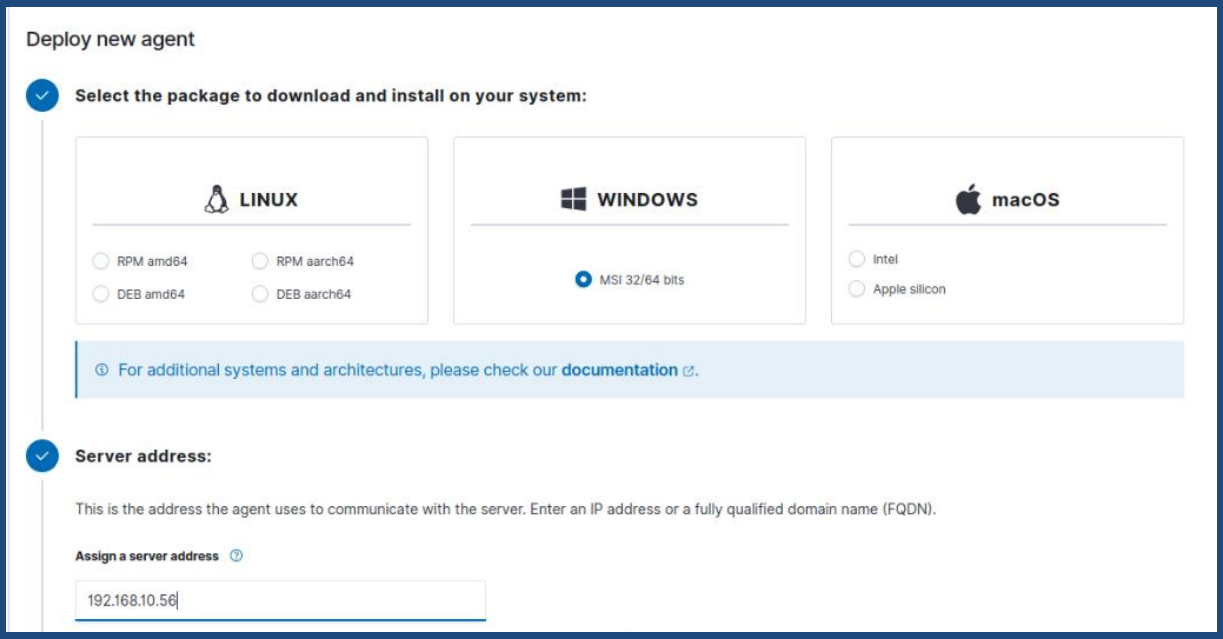


6. Déploiement d'agent sur une machine

Sur le Dashboard, cliquez sur « deploy a new agent »



Vous arriverez sur cette page, où vous devrez choisir l'OS de la machine sur laquelle vous voulez installer l'agent, puis remplir son adresse IP et donnez un nom.



Maintenant copiez les commandes donnez puis allez les coller sur la machine.

4 **Run the following commands to download and install the agent:**

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.10.1-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msiexec.exe /i
$env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.10.56' WAZUH_AGENT_NAME='Exemple'
```

Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- PowerShell 3.0 or greater is required.

Keep in mind you need to run this command in a Windows PowerShell terminal.

5 **Start the agent:**

```
NET START WazuhSvc
```

Une fois l'agent bien installé sur vos machines, vous les verrez remonter sur votre dashboard.

Agents (3) Show only outdated | Deploy new agent | Refresh | Export formatted | More

status=active | WQL

ID	Name	IP address	Group(s)	Operating system	Cluster node	Version	Status	Actions
001	DHCP1	192.168.10.100	default	Microsoft Windows Server 2022 Standard 10.0.20348.3091	node01	v4.10.1	active	
002	DHCP2	192.168.10.101	default	Microsoft Windows Server 2022 Standard 10.0.20348.1850	node01	v4.10.1	active	
003	win-srv-1	192.168.10.200	default	Microsoft Windows Server 2022 Standard 10.0.20348.1850	node01	v4.10.1	active	

Rows per page: 10 | 1